

niệm

Câu hỏi 1

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Giải phương trình:
$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & x & 1 \\ 1 & -2 & x^2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

Select one:

- ☐ A. Cả 3 câu trên đều sai
- ☒ B. $x = 0, x = 1$
- ☐ C. $x = 1, x = 2$
- ☐ D. $x = 0$

Câu hỏi **2**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho định thức $B = \begin{vmatrix} 1 & 0 & m \\ 2 & 1 & 2m - 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$. Tìm tất cả m để $B > 0$

Select one:

- ☒ A. $m < 2$
- ☐ B. $m > 0$
- ☐ C. $m > 2$
- ☐ D. $m < 1$

Câu hỏi 3

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Với giá trị nào của m thì hệ phương trình sau có nghiệm không tầm thường?

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + y + 3z = 0 \\ 3x + 3y + mz = 0 \end{cases}$$

Select one:

☐ A. $m=3$

☒ B. $m = 4$

☐ C. $m=0$

☐ D. $m \neq 4$

Câu hỏi **4**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & m \\ 3 & 0 & m+1 \end{pmatrix}$. Tìm m để A khả nghịch

Select one:

- ☒ A. Không tồn tại giá trị m
- ☐ B. $m=6$
- ☐ C. Với mọi giá trị m
- ☐ D. $m = 5$

Câu hỏi **5**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Tính $A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & a & b \end{vmatrix}$

Select one:

☒ A. $A = 7a + 21$

☐ B. $A = 7a - 2b$

☐ C.

$A = -7a - 21$

☐ D. $A = 7a + 21b$

Câu hỏi 6

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Tìm tất cả m để hệ phương trình sau là hệ Cramer
$$\begin{cases} 2x + 3y + mz = 3 \\ 3x + 2y - 1z = -3 \\ x + 2y - 3z = 0 \end{cases}$$

Select one:

- ☐ A. $m \neq 0$
- ☐ B. $m \neq -4$
- ☐ C. $m \neq -2$
- ☒ D. 3 câu kia đều sai

Câu hỏi **7**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Ma trận nào sau đây khả nghịch?

Select one:

☐ A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

☐ B. $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$

☐ C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix}$

☒ D. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Câu hỏi **8**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

$$\text{Tính } I = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ -2 & 2 & -4 & -6 \\ 3 & 2 & 1 & 5 \end{vmatrix}$$

Select one:

- ☐ A. -2
- ☒ B. 0
- ☐ C. 3
- ☐ D. 5

Câu hỏi 9

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

🚩 Đặt cờ

Với giá trị nào của m thì hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất bằng 0?

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + y + 3z = 0 \\ 3x + 4y + mz = 0 \end{cases}$$

Select one:

- ☐ A. $m \neq \frac{11}{3}$
- ☐ B. $m \neq \frac{1}{3}$
- ☒ C. $m \neq 3$
- ☐ D. $m = 0$.

Câu hỏi 10

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x - 4y + 6z = 0 \\ 3x - 6y + 9z = 0 \\ 5x - 10y + 15z = 0 \end{cases}$$

Select one:

- ☐ A. $x = 2\alpha + \beta, y = \alpha, z = \beta, \alpha, \beta \in C$
- ☒ B. $x = -\alpha, y = z = \alpha, \alpha \in C$
- ☐ C. $x = y = 3\alpha, z = \alpha, \alpha \in C$
- ☐ D. $x = 2\alpha - 3\beta, y = \alpha, z = \beta, \alpha, \beta \in C$

Câu hỏi 11

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Tìm tất cả m để hệ phương trình sau vô nghiệm

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + 5y + 3z = 5 \\ 3x + 7y + m^2z = 6 \end{cases}$$

Select one:

☒ A. $\nexists m$

☐ B. $m \neq \pm 2$

☐ C. $m \neq \pm 2$

☐ D. $m = 2.$